

SGIT-CCTV

Sistema de Gestion de Infraestructura Tecnologica · CCTV y Red

Aceros Arequipa · Planta Pisco · LAMINACION (Trenes 1, 2 y 3)

Cristhian Rondon Amanqui

No es un inventario de camaras. Es el sistema que convierte una planta que se entera de las cosas por radio en una que las puede demostrar.





El recorrido

Diez bloques, en el orden en que se van a defender

1

Las tecnologías

Con que esta hecho, y por que esa torre

3

La instalacion empirica

El capitulo que mas duele

5

El proceso con el software

TO-BE: cada rojo, resuelto

7

Control de mantenimiento

Lo que gana Jefatura

9

Lo construido

Numeros medidos, no estimados

2

El proceso antiguo

AS-IS: donde se pierde la informacion

4

Todo lo malo sin el software

Ocho danos concretos

6

El QR

El corazon visible del sistema

8

Las buenas practicas

No las sugiere: las EXIGE

10

Cierre

De digitalizar a DEMOSTRAR

1

La torre completa

Versiones reales del repositorio, no de memoria

LENGUAJE

TypeScript 5.9

EJECUCION

Node.js 24

BACKEND

NestJS 11.2

BASE DE DATOS

PostgreSQL 18

ACCESO A DATOS

Prisma ORM 7.9

FRONTEND

React 19.2

EMPAQUETADO

Vite 8

RUTAS

React Router 7.18

GRAFICOS

Recharts 3.10

INFORMES

PDFKit • ExcelJS

ARCHIVOS Y FOTOS

MinIO (S3)

CONTRASENAS

Argon2

SESION

JWT + refresco

NUBE

Railway

INTEGRACION CONTINUA

GitHub Actions

PRUEBAS

Jest • Playwright

AVISOS

Telegram Bot API

CODIGO DE CAMPO

QR por equipo

El tecnico entra desde SU PROPIO TELEFONO, por direccion web. No hay que instalar ninguna aplicacion ni gestionar equipos.

1 Por que esta torre y no otra

Cada eleccion resuelve un problema de planta, no una moda

1 PostgreSQL y no una hoja de calculo

Una hoja no puede decir quien cambio que, ni impedir que dos personas la editen a la vez.

2 TypeScript en los dos lados

El compilador caza el error antes de que llegue a planta. En el bloque 102 encontro en un segundo un fallo que llevaba meses escondido.

3 React en el navegador, sin instalar nada

El tecnico usa su propio telefono: entra por direccion web. Sin aplicacion que instalar ni equipos que gestionar.

4 MinIO para las fotos

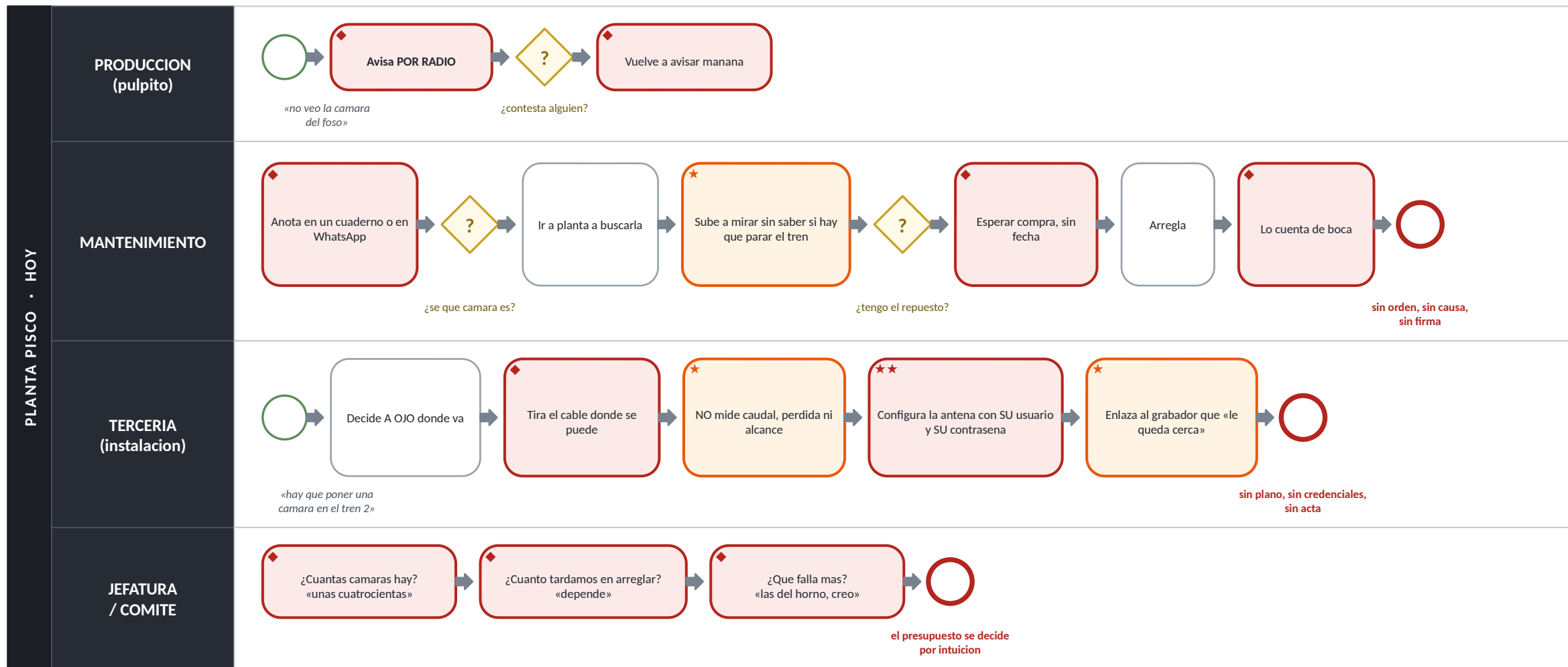
Una foto de campo pesa 3 MB; dentro de la base hundiria cada consulta.

5 Railway con despliegue continuo

Lo aprobado esta arriba en minutos. Y si la comprobacion automatica falla, NO SUBE.

El proceso antiguo · BPMN «AS-IS»

Una piscina, cuatro carriles. En rojo, todo lo que hoy se pierde o se hace a ciegas



★ riesgo de seguridad

★★ riesgo critico

◆ informacion que se pierde para siempre

? decision

● fin sin registro

El proceso con el software · BPMN «TO-BE»

La misma piscina y los mismos cuatro carriles. Cada rojo del anterior, cerrado en verde



2.5

Los dos procesos, punto por punto

El mismo contraste de los dos BPMN, leído carril a carril

PRODUCCION (pulpito)

Avisa POR RADIO — sin registro. Si nadie contesta, vuelve a avisar mañana. ♦ se pierde

UN BOTON: «Reportar camara caída» — queda con nombre y hora. El sistema avisa solo por Telegram.

MANTENIMIENTO

Cuaderno o WhatsApp. ¿Se que camara es? — ir a planta a buscarla. Sube sin saber si hay que parar el tren ★. ¿Hay repuesto? — esperar compra, sin fecha. Lo cuenta de boca. ✕ sin orden, sin causa, sin firma

Entra en MI BANDEJA por prioridad → ORDEN con fecha y solicitante. Escanea el QR: «EXIGE PARADA DE TREN» ANTES de subir. Hoja de ruta con EPP y bloqueo de energia. El sistema dice si hay repuesto. ✓ el Jefe cierra y FIRMA, con causa de catalogo, fotos e informe PDF

TERCERIA (instalacion)

Decide A OJO donde. Tira el cable sin medir. NO mide la red ★. Configura la antena con SU usuario y SU contrasena ★★. Enlaza al grabador que «le queda cerca». ✕ sin plano, sin credenciales, sin acta

VISITA TECNICA obligatoria antes de aprobar. El formulario cambia segun el sitio y exige lo que hay que medir. Credenciales CIFRADAS en el sistema — no se las lleva. Al cerrar NACE EL ACTIVO con su QR. ✓ con plano, medidas y acta

JEFATURA / COMITE

¿Cuántas camaras hay? «unas cuatrocientas». ¿Cuanto tardamos? «depende». ¿Que falla mas? «las del horno, creo». ✕ el presupuesto se decide por intuicion

INDICADORES: MTTR, MTBF, backlog, cumplimiento, SLA. Excel con los MISMOS numeros. ✓ el presupuesto se pide con cifras medidas

ANTES (fila superior) CON SGIT-CCTV (fila inferior)

★ riesgo de seguridad

★★ riesgo critico

♦ informacion que se pierde para siempre

3

La instalacion empirica

La tercera llega, instala, cobra y se va. Y con ella se va TODO lo que sabía de esa instalación

1

Se elige el sitio a ojo

Nadie deja escrito por que esa cámara mira ahí. Seis meses después nadie sabe si ese ángulo fue una decisión o una casualidad.

2

No se mide la red. Nunca

Ni caudal disponible, ni pérdida en el tramo, ni alcance real del enlace, ni cuantos canales le quedan libres al grabador.

CONSECUENCIA REAL Se cuelgan cámaras de un enlace que ya iba justo. Todo funciona el día de la entrega —con una cámara— y falla en marzo, cuando ya hay seis. Y entonces nadie relaciona el fallo con la instalación.

3

Las credenciales se las lleva el contratista

La antena se configura con el usuario y la contraseña del instalador. Al terminar el contrato, esa contraseña no está en ningún sitio de la planta.

CONSECUENCIA REAL Para tocar esa antena hay que resetearla de fábrica y volver a configurarla entera, subiendo al poste, con el tren parado. Un trabajo de diez minutos se convierte en una ventana de parada.

3

La instalacion empirica

Y lo unico que queda al final es una factura

4

El enlace al grabador se hace «por el que queda cerca»

Sin criterio de tren. Una camara del Tren 1 acaba grabando en el NVR del Tren 3 porque estaba a mano.

CONSECUENCIA REAL Cuando cae ese grabador se pierden camaras de tres trenes distintos, y NADIE SABE CUALES hasta que alguien las echa en falta.

5

No hay acta, ni plano, ni fotos

El conocimiento de esa instalacion no queda en ningun documento de la planta.

CONSECUENCIA REAL Lo unico que queda es una factura. Seis meses despues, la instalacion es una caja negra que hay que volver a levantar desde cero.

**Cada instalacion empirica es una deuda que la planta paga despues,
en paradas de tren.**

4

Lo que NO se puede responder hoy

Preguntas de un jefe, y la respuesta que se da sin el software

¿Cuántas cámaras hay en el Tren 2?

«Unas cuantas»

¿Cuánto tardamos en reponer una?

«Depende»

¿Cuándo se revisó esta cámara por última vez?

SILENCIO

¿Qué repuestos tengo?

«Voy a mirar al almacén»

¿Cuál falla más?

«Creo que las del horno»

¿Esta cámara se puede tocar en marcha?

«Preguntale a Fulano»

¿Quién pidió este trabajo?

SILENCIO

¿Cuál es la contraseña de esta antena?

Se la llevo el contratista

4

Los ocho danos concretos

No son molestias: son coste, riesgo y decisiones tomadas a ciegas

1

SE TRABAJA SIN SABER SI HAY QUE PARAR LA LINEA

Un tecnico sube a una camara sin saber que ahi abajo pasa barra caliente. No es un problema de datos: es de integridad fisica.

3

SE PIDE UN TRABAJO Y NADIE SABE SI ALGUIEN LO COGIO

A la tercera vez que pasa, la gente vuelve a la radio y el sistema muere.

5

EL PREVENTIVO NO EXISTE: SOLO SE APAGAN INCENDIOS

Nadie sabe cuando toca revisar cada equipo, así que se revisa lo que se rompe.

7

EL CONOCIMIENTO SE VA CON LA PERSONA

El tecnico que sabe que camara depende de que switch cambia de turno, y ese mapa desaparece.

2

UNA CAMARA CAIDA A LAS 3 SE DESCUBRE A LAS 8

Cinco horas ciegas que nadie contabiliza. Y si pasa algo en ese turno, no hay imagen.

4

SE COMPRA DOS VECES Y SE OLVIDA LO CRITICO

Sin inventario ligado a las ordenes, la reposicion va por memoria.

6

NO HAY NADA QUE ENSEÑAR EN UNA AUDITORIA

Ni firmas, ni fechas, ni evidencias. Lo que no esta documentado, no ocurrio.

8

EL PRESUPUESTO SE PIDE SIN ARGUMENTOS

«Necesitamos mas gente» sin una cifra detras no se aprueba en ningun comite.

Sin este software, la planta no tiene
un problema de camaras.

Tiene un problema de MEMORIA.

6 El QR: que sale al escanear, y en este orden

Cada equipo lleva pegada su etiqueta. El tecnico la escanea con su propio telefono

EXIGE PARADA DE TREN

Zona de barra caliente.

Firmado por: Ing. ... · 12/08/2026

LAS TRES REGLAS DE ESTE AVISO, Y NO SE AFLOJAN

- Va PRIMERO, por encima de todo lo demas. Si el tecnico lee una sola linea de la pantalla, tiene que ser esta.
- Si la ficha no trae el dato, se pinta el caso MAS RESTRICTIVO: falla hacia el lado seguro.
- NO hay variante verde. Un «todo correcto» en una pantalla de seguridad se aprende a ignorar en una semana, y entonces ya no protege.

2

QUE ES ESTE EQUIPO

Codigo, marca, modelo, tren, etapa, zona, gabinete y a que apunta, con foto.

3

SU CRITICIDAD A / B / C

Y cada cuantos dias toca revisarlo. La letra sale del metodo CTR.

4

SI YA HAY TRABAJO ABIERTO

Sobre ese equipo, y quien lo tiene.

5

TRES BOTONES PARA ACTUAR AHI MISMO

Anotar avance · Reportar averia · Abrir una OM, de un toque.

El QR es lo que hace que el sistema SE USE. Un software de mantenimiento que obliga a volver a la oficina para registrar algo no se rellena — y un sistema que no se rellena no existe.

6

Por que el QR lo cambia todo

La misma tarea, con y sin la etiqueta pegada al equipo

SIN QR

Buscar el equipo entre cientos en una lista

Apuntar el avance en un papel

El papel se pierde

No sabes si hay que parar el tren

Bajar a la oficina para abrir la orden

CON QR

Escanear, y estas

Queda registrado con tu nombre y la hora

No hay papel

Te lo dice ANTES de subir

Se abre desde el poste

El tecnico no instala nada: escanea con la camara de su propio telefono y entra por direccion web.

7 El ciclo del ingeniero, implementado

Los cinco pasos de su hoja escrita a mano, uno por uno



Nombres ISA-95, FailureEvent aparte de la orden y programacion automatica **quedan como pendientes declarados**. Se dicen, no se esconden: prometer en pantalla algo que no se puede hacer es peor que no tenerlo.

7 Los indicadores que antes no existían

Y el MTTR, partido en tres tramos con tres dueños distintos

03:00	● la camara se apaga		
08:00	● el pulpito lo ve	5 h de DETECCION	<i>produccion / monitoreo</i>
10:00	● el tecnico sube	2 h de ORGANIZACION	<i>mantenimiento</i>
11:00	● vuelve a funcionar	1 h de REPARACION	<i>mantenimiento</i>

El MTTR de toda la vida decia 8 HORAS y le cargaba a mantenimiento siete que no son suyas. Separarlas es lo que permite mejorar de verdad.

MTBF

Cada cuanto falla cada equipo

BACKLOG

Cuanto trabajo pendiente hay

% PREVENTIVO

Cuanto de lo planificado se hizo

NIVEL DE SERVICIO

Incidencias resueltas DENTRO del
plazo prometido, por prioridad

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Que NO se podría enseñar en una
auditoria mañana

7 Una regla de honestidad que atraviesa todo el sistema

Sin datos, NUNCA un numero inventado.

Si un grabador no declara cuantos canales tiene



no se dice «quedan 9 libres»

Si no hay ordenes en el periodo anterior



no hay flecha de tendencia

Si un Excel sale recortado



el propio archivo lo dice, con los dos numeros

Si el sistema no sabe algo



dice que NO LO SABE

Un indicador que se inventa un cero destruye la confianza en todos los demas.

8

El software no las sugiere: las EXIGE

Buenas practicas que el sistema hace imposibles de saltar · 1 a 6



No instalar sin medir

No se aprueba una instalacion sin visita tecnica. El formulario cambia segun el sitio y exige lo que hay que medir.



Las credenciales son de la planta, no del contratista

Se guardan CIFRADAS en el sistema. La tercera no se las lleva.



Un cable NO es un activo

El sistema no deja dar de alta cableado como equipo. Va en «Conexiones», que es lo que es.



Un gabinete es estructura, no activo

Igual. Y se comprueba EN EL SERVIDOR, no solo en el desplegable.



No se interviene sin saber como

El QR avisa del nivel de intervencion ANTES de subir.



Toda hoja de ruta nace con los pasos de seguridad

EPP, bloqueo de energia y ausencia de tension vienen puestos. Quien la crea NO PUEDE olvidarlos.

Ninguna de estas doce es una recomendacion. Son comprobaciones del servidor: no se pueden saltar desde la pantalla.

8 El software no las sugiere: las EXIGE (2)

Buenas practicas que el sistema hace imposibles de saltar · 7 a 12

✓ **Sin orden no se interviene** Y se dice en pantalla, con el texto adaptado a lo que cada uno puede hacer.

✓ **Cerrar una orden es un acto firmado** Solo el Jefe de Mantenimiento. Un tecnico NO PUEDE cerrar.

✓ **La causa sale de catalogo, no de texto libre** Con texto libre no se puede contar despues que falla mas.

✓ **No se borra lo que tiene historia** Una orden con material retirado no se purga. Quien firmo algo se desactiva, nunca se borra.

✓ **Cada accion queda auditada** Quien, cuando y desde que equipo. En TODAS las escrituras.

✓ **Cada uno ve lo suyo** El jefe del Tren 2 no ve el Tren 1 — y se comprueba en el servidor, no en la pantalla.

El software no es un cuaderno digital.

**Es el que impide que se salte el
procedimiento.**

9

Lo que hay construido

Todos los numeros MEDIDOS sobre el repositorio. Ninguno estimado

40

modulos

54

pantallas

80

modelos de datos

53

migraciones

353

rutas de API

44.237 lineas de backend + 31.077 de frontend

LA CALIDAD, QUE ES LO QUE LO HACE DEFENDIBLE

1.270

pruebas automaticas

38

verificadores propios

7

recorridos que ABREN el software

6

guards de seguridad en cadena

Cada uno de los 38 verificadores nacio de un fallo real que ya costo tiempo. No son adorno: son reglas que el propio sistema se obliga a cumplir, y la integracion continua NO DEJA SUBIR codigo que las rompa.

9 Seguridad

16 de los 20 puntos de la lista de seguridad de referencia, cumplidos

1 Contraseñas con Argon2

Sesion con JWT y token de refresco con rotacion y deteccion de reuso.

2 Limite de peticiones GLOBAL

En las 353 rutas, cero exentas. 600/min por usuario; 5/min en las 9 rutas que arman un Excel.

3 Freno de fuerza bruta en el login

Y no se afloja para que pase una prueba.

4 Corte de acceso INMEDIATO

Se puede echar a alguien del sistema al instante, no en quince minutos.

5 Permisos por CAPACIDAD

Nunca por nombre de rol. Y el ambito por tren se comprueba en el servidor.

6 Credenciales de los equipos CIFRADAS

Y auditoria de quien, cuando y desde que equipo, en todas las escrituras.

7 Cabeceras de seguridad y CSP completa

A mano, sin dependencias, en main.ts.

El antes y el despues

Ocho preguntas, dos respuestas

	ANTES	CON SGIT-CCTV
Se avisa	por radio	con un boton, y queda
Se sabe que falla	por intuicion	por catalogo y estadistica
Se sube al equipo	sin saber el riesgo	con el aviso delante
Se instala	a ojo, sin medir	con visita tecnica obligatoria
Las credenciales	se las lleva el contratista	cifradas, en la planta
El conocimiento	vive en una persona	vive en el sistema
El presupuesto	se pide con adjetivos	se pide con cifras
Una auditoria	no hay que enseñar	informe firmado, con evidencias



Este software no digitaliza el mantenimiento.

Lo hace DEMOSTRABLE.

Y lo que se puede demostrar, se puede defender, se puede presupuestar
y se puede mejorar.